ET5 (Representació en Ca2 i aritmètica entera)

Objectius per avaluar objectius de nivell B

Objectius: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 i 5.10.

Exercici 5.1. (Objectiu 5.1)

Descriu els avantatges de la representació en complement a 2 respecte de la representació en signe i magnitud.

Exercici 5.2. (Objectiu 5.2)

Escriu la fórmula que ens dóna el valor d'un nombre enter X_s en funció dels *n* bits del vector de dígits $X= x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$ que el representa en complement a 2.

Exercici 5.3. (Objectiu 5.3)

Dóna el rang d'un nombre enter representat en complement a 2 per un vector de 7 bits.

Exercici 5.4. (Objectiu 5.6)

Completa la taula següent, on X_s és un nombre enter en decimal i *X en Ca2* és el vector de 8 bits que el representa en complement a 2. Si en algun cas amb 8 bits no n'hi ha prou posa *Irr* a la casella corresponent.

X_s	X en Ca2
120	
-76	
	11000101
128	
-1	
	01111001

Exercici 5.5. (Objectiu 5.4)

Escriu el valor del vector W de 12 bits que representa el mateix nombre enter que el vector X de 8 bits (escriu el resultat en la mateixa base que el vector X en cada cas).

X	W
00001101	
10001101	
0xFE	0x___
0x7E	0x___

Exercici 5.6. (Objectiu 5.5)

Pregunta a.

3-SE(X). Dibuixa l'esquema lògic intern del bloc que estén el rang per a enters. X és un bus de 8 bits i la sortida del bloc ha de ser de la mateixa mida. La sortida ha de representar el mateix nombre que els 3 bits de menor pes de X interpretats en Ca2.

Pregunta b.

Què valdrà la sortida del bloc 3-SE(X) si X=00000100?

Exercici 5.7. (Objectiu 5.7.1)

Escriu els **8 bits de menor pes** del vector de bits resultant d'efectuar les següents sumes en Ca2 i indica si el resultat és representable usant 8 bits o no.

a) 10011111+01101111.
b) 10101011+11111111.
c) 01011101+01000001.

Respon ara a les següent preguntes:

a) Sota quines condicions hi pot haver resultat no representable quan els dos operands són de diferent signe?
b) Sota quines condicions hi pot haver resultat no representable quan els dos operands són negatius?
c) Sota quines condicions hi pot haver resultat no representable quan els dos operands són positius?

Exercici 5.8. (Objectiu 5.8.1)

Dibuixa l'esquema lògic intern del bloc combinacional ADD(X,Y) que calcula tant X_u+Y_u (suma natural) com X_s+Y_s (suma entera) usant Full-adders. X i Y són busos de 4 bits. El bloc també genera el senyal de sortida Irr, que s'activa quan el resultat no és representable en 4 bits interpretant el resultat com a suma de naturals, i el senyal Ovf que s'activa quan el resultat no és representable quan s'interpreta el resultat com a suma d'enters.

Exercici 5.9. (Objectiu 5.7.2)

Escriu els **8 bits de menor pes** del vector de bits W resultant d'efectuar els canvis de signe de X en Ca2 (tal que $W_s = -X_s$) i indica si el resultat és representable usant 8 bits o no.

X	W	Representable
00001101		
00000000		
11111111		
10000000		

Exercici 5.10. (Objectiu 5.8.2)

Dibuixa l'esquema lògic intern del bloc combinacional CS(X) que calcula $-X_s$ a partir de Half-adders i portes Not. X és un bus de 4 bits. El bloc també genera el senyal de sortida Irr, que s'activa quan el resultat no és representable en 4 bits.

Exercici 5.11. (Objectiu 5.7.3)

Escriu els **8 bits de menor pes** del vector de bits resultant d'efectuar les següents restes (mitjançant canvi de signe i suma) en Ca2 i indica si el resultat és representable usant 8 bits o no.

a) 10101101-01011101.
b) 10100000-10000001.
c) 00100011-00111111.

Exercici 5.12. (Objectiu 5.7.3)

Dibuixa l'esquema lògic intern del bloc combinacional SUB(X,Y) que calcula X_s-Y_s usant Full-adders i portes Not. X i Y són busos de 4 bits. El bloc també genera el senyal de sortida Irr, que s'activa quan el resultat no és representable en 4 bits.

Exercici 5.13. (Objectiu 5.7.4)

Escriu els **8 bits de menor pes** del vector de bits resultant de les següents multiplicacions de nombres en Ca2 per potències de 2 i digues si el resultat és representable en 8 bits o no.

a) 00010110 per 2^4.
b) 00101010 per 2^2.
c) 10000111 per 2^3.

Exercici 5.14. (Objectiu 5.7.5)

Escriu els **8 bits de menor pes** del vector de bits resultant de les divisions següents de nombres en Ca2 per potències de 2.

a) 11110101 entre 2^3.
b) 10000000 entre 2^7.
c) 01111111 entre 2^6.

Exercici 5.15. (Objectiu 5.9)

a) Dibuixa l'esquema lògic intern del bloc combinacional SRA-3(X) que realitza els desplaçaments aritmètics sobre enters codificats en Ca2 necessaris per a calcular $W_u=X_u/2^3$. X i W són busos de 8 bits.
b) Què valdrà la sortida del bloc SRA-3(X) si X=10000111?

Exercici 5.16. Comparadors d'enters (Objectiu 5.10)

a) **Comparador LT(X,Y)**. Bloc que calcula la funció de comparació de nombres enters $X_s<Y_s$, a partir d'un restador amb sortida d'*overflow* anomenada *v* i portes lògiques. X i Y són busos de 8 bits.
b) Què valdrà la sortida del bloc LT(X,Y) si X=10001000 i Y=01111111?
c) **Comparador LE(X,Y)**. Bloc que calcula la funció de comparació de nombres enters $X_s\leq Y_s$, a partir d'un restador amb sortida d'*overflow* anomenada *v* i portes lògiques. X i Y són busos de 8 bits.
d) Què valdrà la sortida del bloc LE(X,Y) si X=10001000 i Y=10001001?

Solucions ET5 (Representació en Ca2 i aritmètica entera)

Exercici 5.1.

- Permet sumar nombres enters usant el mateix hardware que l'usat pels nombres naturals.
- Cada nombre té una sola codificació (no hi ha dos representacions pel zero, com en signe i magnitud).
- Té un rang una mica més gran (hi ha un negatiu més que en signe i magnitud).

Exercici 5.2. $X_s = -x_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i$

Exercici 5.3. [-64,63]

Exercici 5.4.

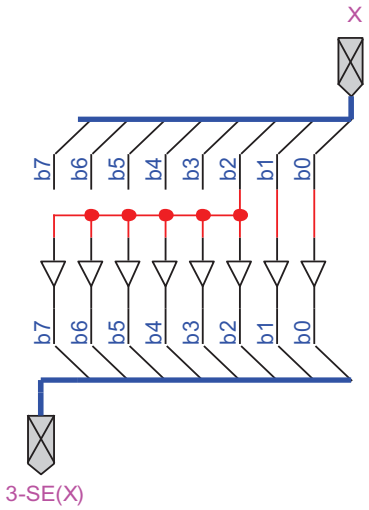
X_s	X en Ca2
120	01111000
-76	10110100
-59	11000101
128	Irr
-1	11111111
121	01111001

Exercici 5.5.

X	W
00001101	000000001101
10001101	111110001101
0xFE	0xFFE
0x7E	0x07E

Exercici 5.6.

a)

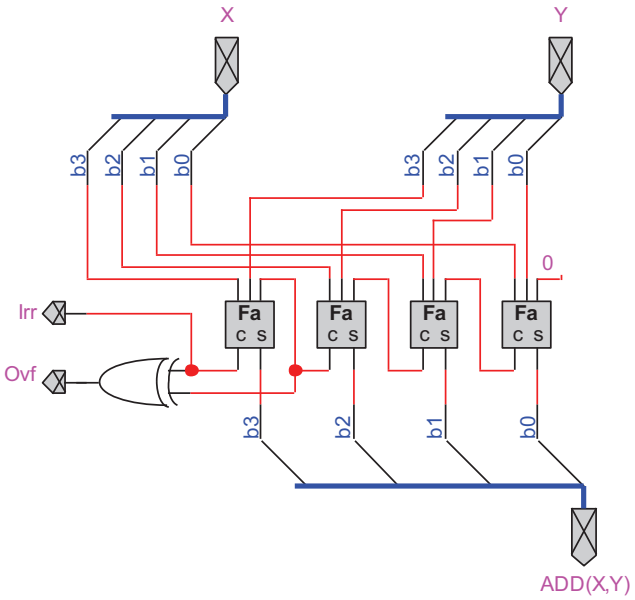


b) 3-SE(00000100) = 11111100.

Exercici 5.7.

a) 10011111+01101111 = 00001110. Representable.
b) 10101011+11111111 = 10101010. Representable.
c) 01011101+01000001 = 10011110. No representable.
d) Mai, el resultat sempre serà representable.
e) Si el resultat és positiu.
f) Si el resultat és negatiu.

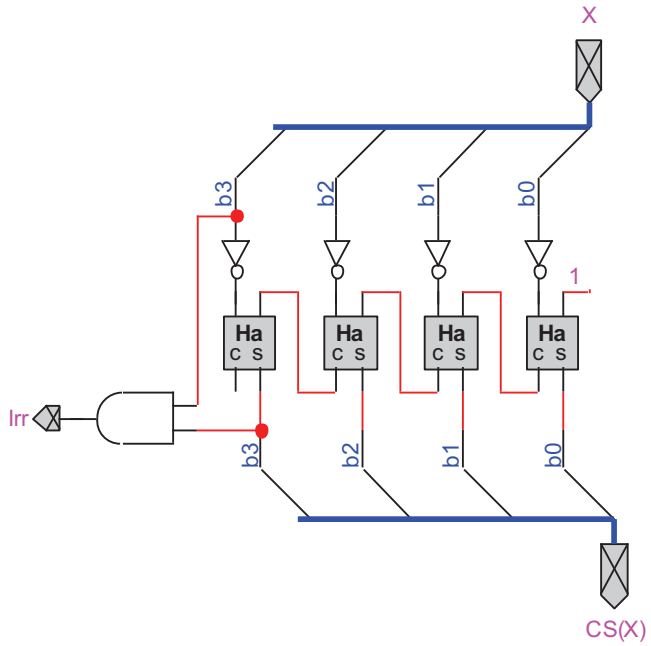
Exercici 5.8.



Exercici 5.9.

X	W	Representable
00001101	1110011	Sí
00000000	0000000	Sí
11111111	0000001	Sí
10000000	1000000	No

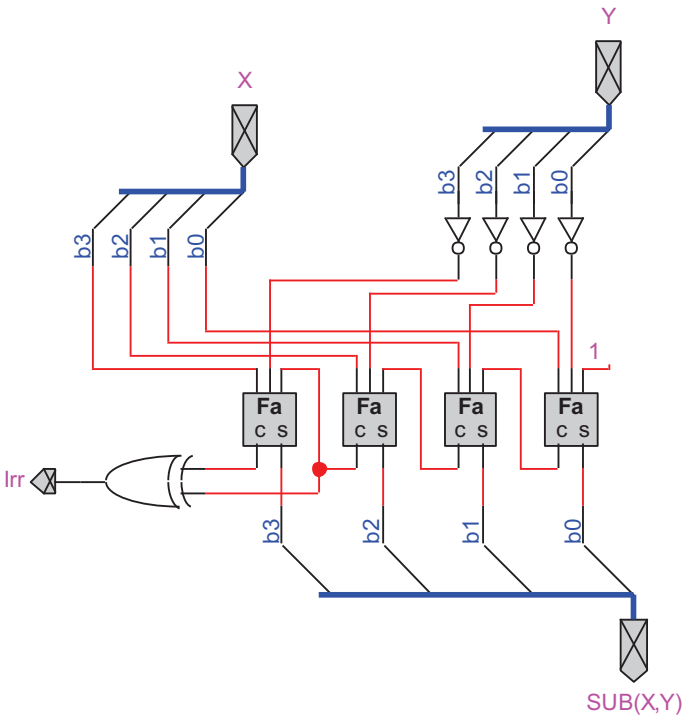
Exercici 5.10.



Exercici 5.11.

a) 10101101-01011101 = 01010000. No representable.
b) 10100000-10000001 = 00011111. Representable.
c) 00100011-00111111 = 11100100. Representable.

Exercici 5.12.



Exercici 5.13.

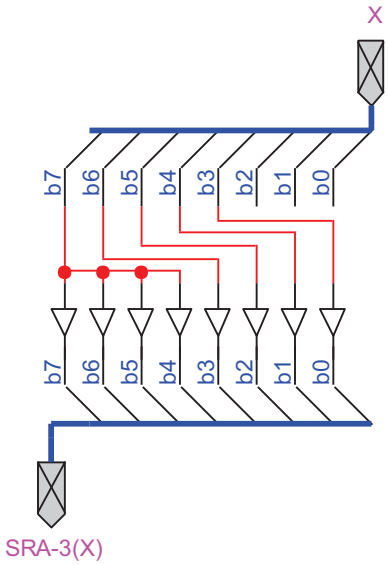
a) 00010110 per 2^4 = 01100000. No representable.
b) 00101010 per 2^2 = 10101000. No representable.
c) 10000111 per 2^3 = 00111000. No representable.

Exercici 5.14.

a) 11110101 entre 2^3 = 11111110.
b) 10000000 entre 2^7 = 11111111.
c) 01111111 entre 2^6 = 00000001.

Exercici 5.15.

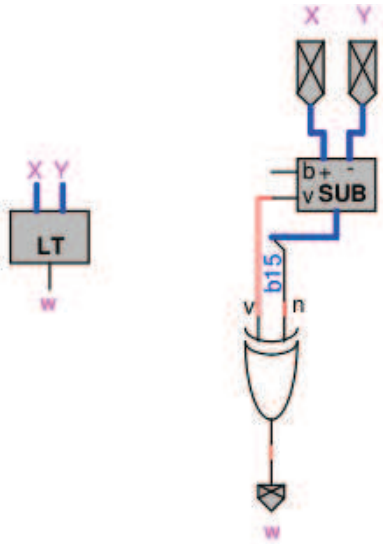
a)



b) SRA-3(10000111) = 11110000.

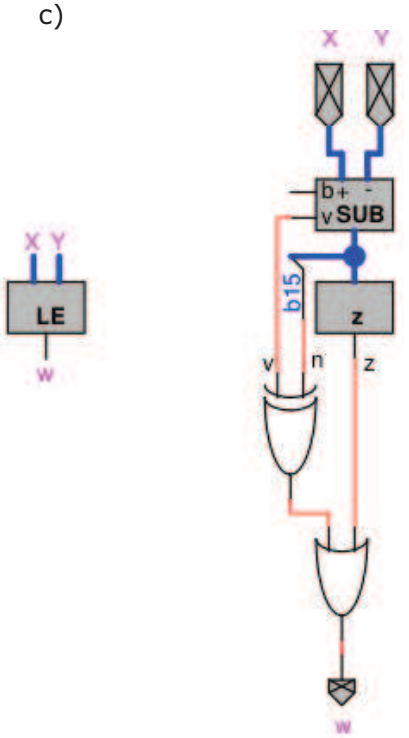
Exercici 5.16.

a)



b) LT(10001000, 01111111) = 1.

c)



d) LE(10001000, 10001001) = 1